

ODEON

<https://www.youtube.com/watch?v=ZY1Kiih8sTU&list=PL3B0D73AB1A264A10>

[https://www.youtube.com/watch?v=Zfo_v-](https://www.youtube.com/watch?v=Zfo_v-eE6FE&list=PLGjIAFIN_TiOLOxBePeauKN76V2zP9G-y)

[eE6FE&list=PLGjIAFIN_TiOLOxBePeauKN76V2zP9G-y](https://www.youtube.com/watch?v=Zfo_v-eE6FE&list=PLGjIAFIN_TiOLOxBePeauKN76V2zP9G-y)

i-Simpa

<https://i-simpa.univ-gustave-eiffel.fr/presentation/features0/>

https://www.researchgate.net/figure/I-Simpa-extensions_fig2_281417937

<https://github.com/lfsttar/I-Simpa>

<https://www.ifsttar.fr/menu-haut/annuaire/fiche-personnelle/personne/fortin-nicolas/>

https://i-simpa-wiki.readthedocs.io/fr/latest/code_SPPS_modelling.html#geo-profil-celerite

Introduzione	1
Acustica dei Piccoli Ambienti	2
Modi di risonanza	2
Tempo di riverbero e decadimento energetico	3
Comb filtering e image shifting	5
Principi progettuali per Entertainment Rooms	7
Software di simulazione	7
ODEON	8
Simulazione SPL	8
Image Source Method (per early rays)	10
Early Scattering Method (per early rays)	12
Ray Radiosity (per late rays)	13
T60, Decay curves globali e Particle Tracing	15
Simulazione e progetto	16
Procedimento	16
Acustica attuale	18
Progetto acustico	22

Introduzione

L'esperienza qui presentata ha l'obiettivo di studiare e/o approfondire l'acustica dei piccoli ambienti con particolare focus sugli aspetti di analisi mediante simulazione software, progettazione sempre via software ed altri criteri progettuali più generici.

Nello specifico l'oggetto della trattazione è una camera da letto ideata come tale tralasciando particolari considerazioni acustiche. Lo scopo è quello di modellare e caratterizzare lo spazio ed ipotizzare eventuali interventi per migliorare l'acustica.

Il software di simulazione utilizzato è ODEON combined mentre per la realizzazione dei modelli tridimensionali delle superfici SketchUp.

Acustica dei Piccoli Ambienti

L'acustica dei piccoli ambienti presenta caratteristiche specifiche non del tutto assimilabili a quelle dei grandi ambienti, proprio a causa delle loro dimensioni geometriche ed al rapporto di queste rispetto alle lunghezze d'onda considerate e/o delle distanze percorse.

Modi di risonanza

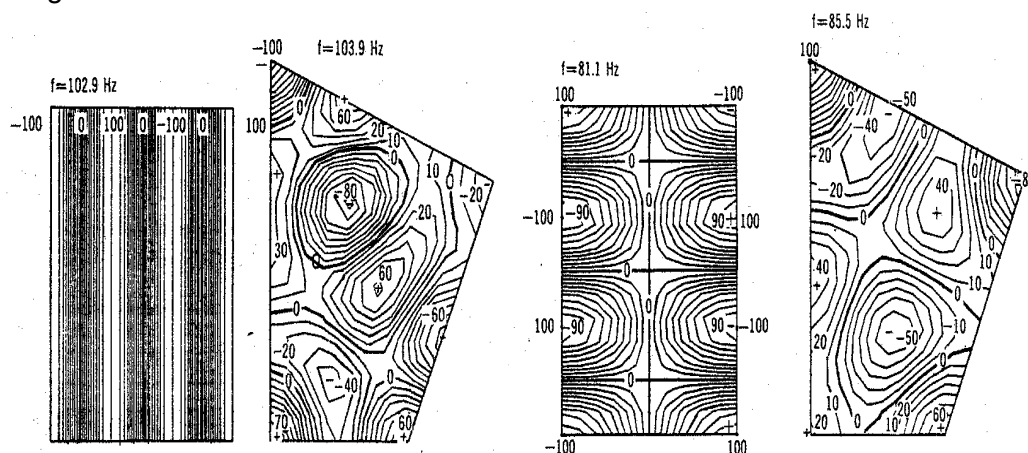
- Modi della stanza, onde stazionarie
- Distanza frequenziale modi risonanza e mascheramento sonoro
- Potenza dei modi di risonanza assiali, tangenziali, obliqui
- Banda dei modi di risonanza
- Criterio di Bonello ed altri
- Frequenza di Schroeder e regioni in frequenza

I piccoli ambienti alle basse frequenze sono fortemente caratterizzati dalla presenza di evidenti modi di risonanza della stanza. Questi sono dovuti alle onde stazionarie che si instaurano in maniera assiale, tangenziale ed obliqua rispetto ai tre assi perpendicolari alle pareti dell'ambiente. Questi fenomeni non sono del tutto osservabili e modellabili in un software di simulazione ODEON a causa dei forti fenomeni di diffusione alle basse frequenze in generale e per questo saranno tralasciati nella trattazione relativa alla simulazione.

E' importante comunque considerare alcune indicazioni progettuali per diminuire gli effetti indesiderati dei modi:

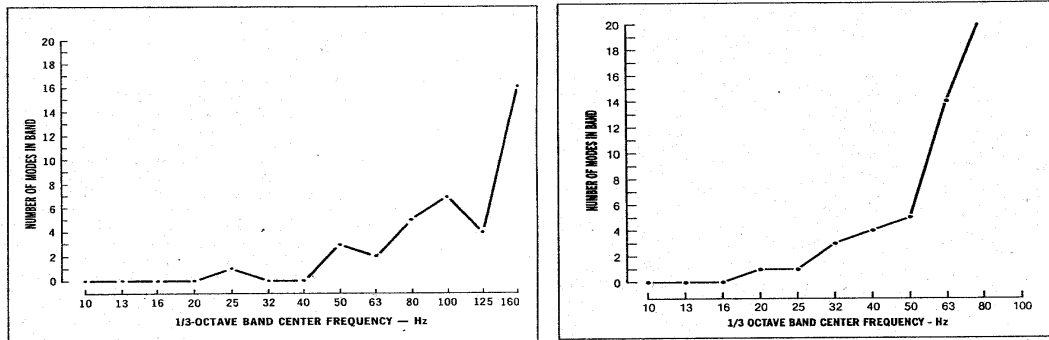
1. Considerata la forte disomogeneità spaziale degli SPL relativi alle frequenze di risonanza è utile sfavorire la formazione di modi assiali e tangenziali, ovvero i più energetici. A tale fine è utile rendere non regolare la forma della stanza rendendo le pareti ed il soffitto non paralleli.

A sinistra sono rappresentate le isobare di un modo assiale mentre a destra di uno tangenziale.

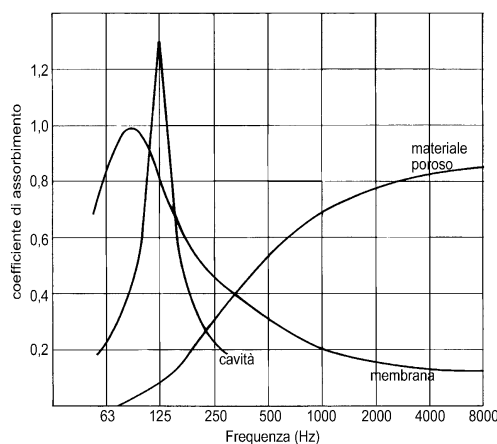


2. Siccome modi troppo vicini potrebbero interferire costruttivamente sommandosi se aventi ventri localizzati nello stesso punto è bene che questi abbiano un'adeguata risposta in frequenza. Non deve però neanche essere troppo grande altrimenti si creerebbe un "buco" nella risposta in frequenza.

E' utile per verificare un corretto posizionamento dei modi in frequenza il criterio di Bonello. Consiste nel contare il numero di modi presenti in ogni banda di terzi d'ottava e verificare che al crescere della frequenza la curva sia sempre crescente. Nella figura un esempio di ciò, con criterio non rispettato a sinistra e rispettato a destra.



3. E' utile considerare l'utilizzo di bass-traps, pannelli vibranti (a membrana) o risonatori di helmholtz (a cavità) ovvero di dispositivi assorbenti specializzati nell'attenuazione delle basse frequenze. Questo aiuterebbe la diminuzione di energia associata alle onde stazionarie che danno origine ai modi. Chiaramente questo richiederebbe un'analisi ad hoc e con strumentazione professionale come un fonometro a risposta estremamente lineare anche alle basse frequenze.



Tempo di riverbero e decadimento energetico

- T60 vs EDT (direct/reflected sound vs diffused sound)

Oltre a questi fenomeni di risonanza sono da considerare altri aspetti caratterizzanti dell'acustica in piccoli ambienti.

In stanze dalle dimensioni contenute avere delle sorgenti puntiformi causa la formazione di forti riflessioni e a tempi molto ravvicinati tra di loro. Generalmente un'onda sonora perde la maggior parte della propria energia (assorbita dalle superfici) dopo circa 6 riflessioni e diviene abbastanza diffusa da essere indistinguibile dal rumore ambientale. Questo

chiaramente dipende dall'assorbenza della stanza, nel caso infatti di un ambiente molto assorbente il numero di riflessioni potrebbero non arrivare nemmeno a 2.

Questi effetti fanno sì che sia difficile considerare valido un tempo di riverberazione come è definito a causa della non idealità del campo sonoro.

La definizione di tempo di riverberazione infatti considera un campo totalmente omogeneo ed isotropo e dunque diffuso in tutta la stanza. Idealmente ponendo un ricevitore in un punto qualsiasi questo dovrebbe ricevere onde sonore da tutte le direzioni e di uguale intensità.

Sabine definì il Mean Free Path utile per giudicare l'entità di questo fenomeno. Esso è definito come la distanza media che un'onda percorre nello spazio tra due riflessioni successive. In maniera semplificata Sabine lo mette in relazione al volume della stanza (V) e alla sua superficie totale (S).

$$MFP = \frac{4V}{S}$$

Più il numero risulta piccolo più i tempi di dissipazione dell'energia sonora, ovvero il tempo di decadimento, saranno brevi a parità di geometria delle superfici e di materiali considerati.

L'Energy Time Curve mostra chiaramente il decadimento dell'energia sonora nel tempo ed è utile per comparare il caso di uno spazio di grandi dimensioni (grafico di sopra) ed uno di piccole (grafico di sotto).

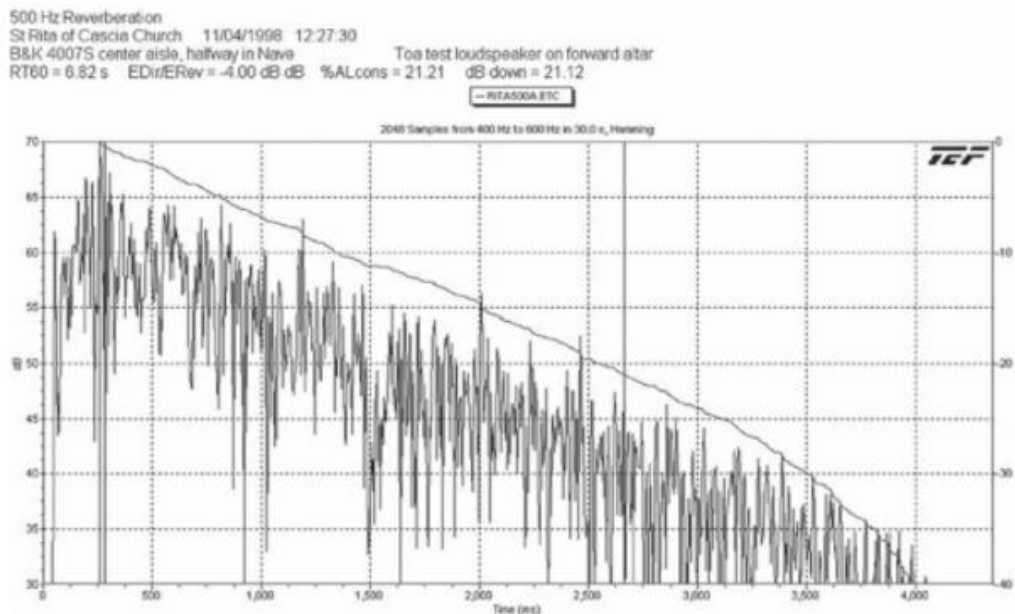


Figure 6-13. Schroeder integration of Fig. 6-11.

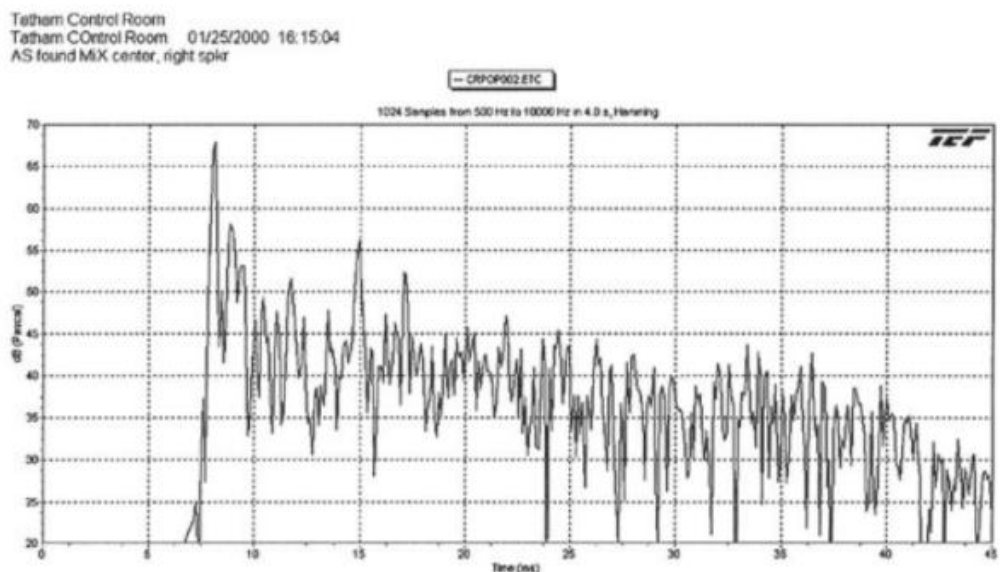


Figure 6-14. ETC of a small room, approximately 250 ft² area.

Si osserva come i picchi corrispondenti alle riflessioni (sia le prime ma soprattutto quelle più tardive) nel primo caso hanno distanza temporale nell'ordine delle centinaia di millisecondi mentre nel secondo caso dell'ordine di poche decine.

Il parametro T60 dunque in un piccolo ambiente non trattato mediante opportune superfici diffusive va assimilato ad un tempo di decadimento similmente all'EDT.

Per migliorare la riverberazione della stanza è utile posizionare dei diffusori ma comunque il problema del MFP persiste essendo insito nella struttura geometrica dell'ambiente.

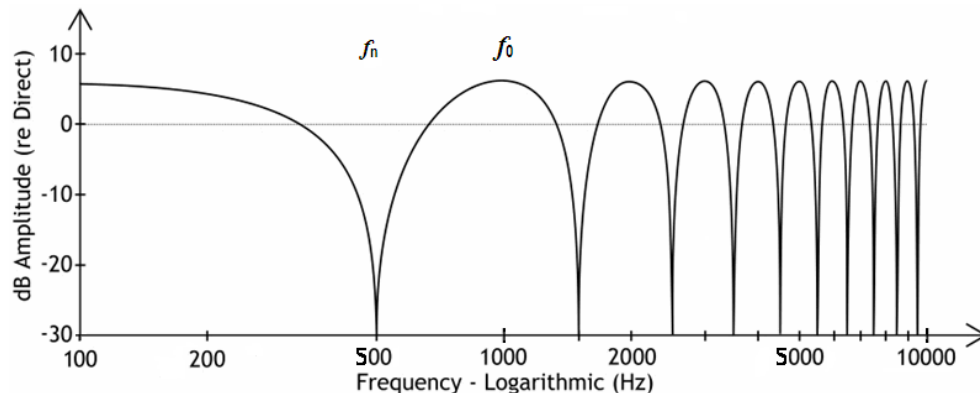
Comb filtering e image shifting

- Comb Filters e Image shifting

E' infine importante considerare un altro fenomeno legato all'interferenza tra un'onda sonora e una sua riflessa in un punto comune.

Questo comporta due effetti, la formazione di un "filtro a pettine" ed il possibile image shifting.

Il primo caso riguarda un fenomeno puramente fisico dovuto all'interferenza distruttiva tra le due onde aventi stesse frequenze, ampiezze più o meno diverse e fase dipendente dal gap temporale di arrivo al ricevitore.

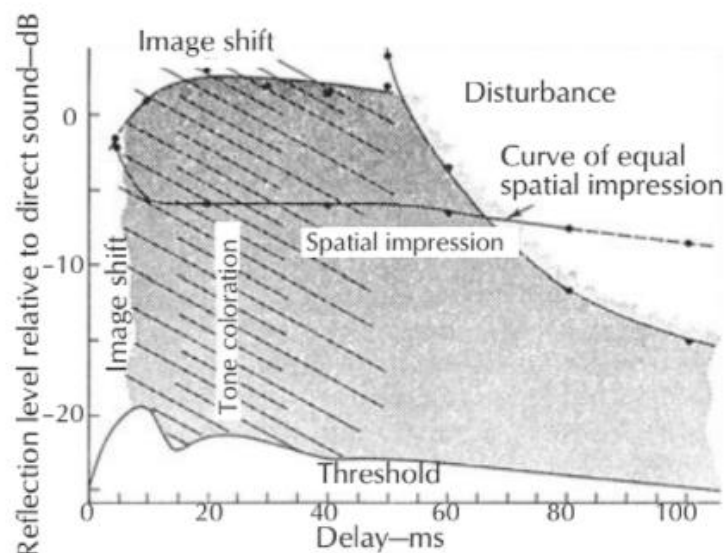


Questo effetto funge appunto da filtro per il suono originario comportando un cambio più o meno pesante nella colorazione del suono arrivando al caso limite di eliminare totalmente le frequenze corrispondenti ai notch.

Il secondo invece riguarda un fenomeno psicoacustico importante di percezione e localizzazione nello spazio della sorgente sonora.

Sono molti i parametri che concorrono nel definire da dove ha origine un suono e chiaramente molti dipendono dalla provenienza del suono diretto rispetto alla testa dell'ascoltatore.

In alcuni casi la percezione della direzione del suono diretto può essere confusa da riflessioni che arrivano in breve tempo o riflessioni abbastanza potenti (dovute solitamente a superfici focalizzanti) rispetto all'onda originaria.



Si osserva come ad esempio al di sotto dei 5 ms qualunque riflessione a prescindere dalla potenza comporta l'Image shift mentre aumentando il tempo servono potenze comparabili o

superiori a quella originale. Oltre a questo problema si osserva comunque un eventuale cambio di timbrica del suono dovuta all'interferenza oppure ad un vero e proprio disturbo come ad esempio l'eco se il gap temporale e l'SPL relativo sono abbastanza grandi.

Principi progettuali per Entertainment Rooms

- In sistemi acustici di intrattenimento la distribuzione dei modi riverberanti è in qualche modo meno importante rispetto ad altri usi. Avere un supporto modale alle basse frequenze seppur inaccurato può portare l'ambiente a suonare più ricco.
- Materiali e superfici assorbenti dovrebbero essere utilizzati in maniera contenuta, la stanza deve risultare tranquilla non "morta" e per questo non deve essere eccessivamente assorbente. Inoltre bisogna considerare un assorbimento il più lineare possibile per mantenere il corretto colore sonoro. Molta della mobilia tipica dell'ambiente contribuisce comunque già all'assorbimento totale. Divani, tende, cuscini, tappeti, letti, sedie, divani ecc. infatti hanno le parti più "morbide" composte da materiali particolarmente assorbenti.
- Le riflessioni laterali dovrebbero essere enfatizzate usando dei diffusori in posizioni critiche aumentando il senso di spazialità della stanza ed avvolgimento dell'ascoltatore. Questo fa sì infatti che i raggi incidenti alle pareti laterali vengono riflessi in maniera speculare e diffusa distribuendo il suono in tutto l'ambiente.
- Un tetto avente una superficie assorbente tende a creare un senso di intimità e di piccolezza della stanza. Se questo non è desiderato è comunque buona norma mantenere un minimo di assorbenza per controllare l'energia delle prime riflessioni.

Software di simulazione

Esistono vari software di simulazione utili ad analizzare e/o progettare spazi e sale destinate ad un ascolto musicale (sale da concerto, regie, sale di prova, studi di registrazione, ecc.) della parola (aule scolastiche, aule conferenze, teatri), per intervenire sugli effetti di disturbo sonoro (rumore urbano, rumore industriale, rumore aereo) e altri scenari come l'acustica di una macchina ad esempio.

Tra i vari software si possono indicativamente definire due macro-categorie quali **physics-based** e **geometry-based**.

I primi effettuano delle simulazioni molto accurate usando metodi ad elementi finiti (FEM) per risolvere le equazioni differenziali che descrivono i comportamenti meccanici, elettrici ed acustici del sistema modellato.

Data la complessità degli algoritmi e sono solitamente utilizzati in ambiti di studio dove la componente acustica va studiata in dettaglio non tralasciando alcun parametro richiedendo molta potenza di calcolo e set-up dei modelli estremamente accurati. Per questo software come COMSOL multiphysics (toolbox audio) sono solitamente utilizzati per progettazioni fini di microfoni, speaker, piccoli ambienti (in cui la componente modale a BF è significativa).

I software geometry-based si basano invece su dei metodi geometrici che semplificano il concetto di onda sonora in **acoustic rays** o **sound particles** che propagandosi nello spazio subiscono effetti di riflessione, assorbimento, trasmissione, diffusione, scattering. Questi metodi sono in parte simili alle approssimazioni fatte anche per la luce nell'ambito dell'ottica geometrica.

Gli algoritmi sono meno complessi rispetto ai primi e questo permette di avere una minor complessità di calcolo, utile spesso nel caso si vogliano studiare fenomeni acustici in spazi di grandi dimensioni in cui l'applicazione di FEM richiederebbe troppo tempo e risorse.

Nella maggior parte dei casi lo studio prettamente acustico (tralasciando quindi i fenomeni elettro-acustici o mecano-acustici) viene svolto grazie a software geometry-based come i-Simpa od ODEON.

Solitamente infatti la caratterizzazione sonora di un ambiente interessa la banda di frequenze oltre la frequenza di Schroeder (quindi un'analisi statistico e non modale) e la considerazione che questo sia semi o totalmente riverberante. In questi casi la modellazione ed analisi di fenomeni quali scattering e diffusione può essere fortemente approssimata ad esempio e si possono tralasciare aspetti come la fase dell'onda e interferenze eventuali.

E' bene comunque ricordare che questi aspetti sono importanti per una corretta progettazione acustica e per questo vanno ad ogni modo considerati, se non in fase di simulazione via software mediante misurazioni dello spazio o di un suo modellino (nel caso lo spazio sia ancora da realizzare).

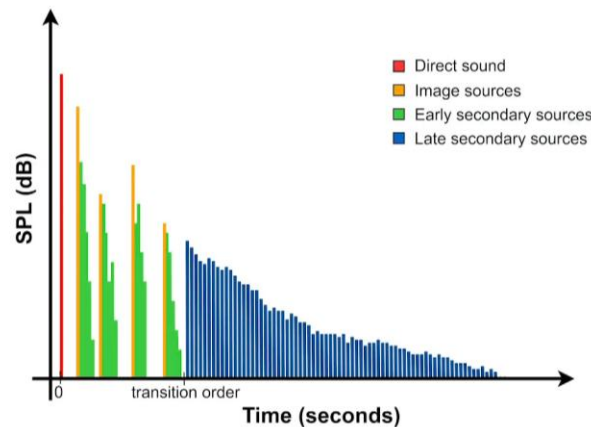
ODEON

Il software di simulazione acustica ODEON si basa su 3 algoritmi principali per studiare il fenomeno della propagazione delle onde sonore ai fini di calcoli puntuali ed 1 algoritmo per la stima dei tempi di decadimento e riverberazione globali.

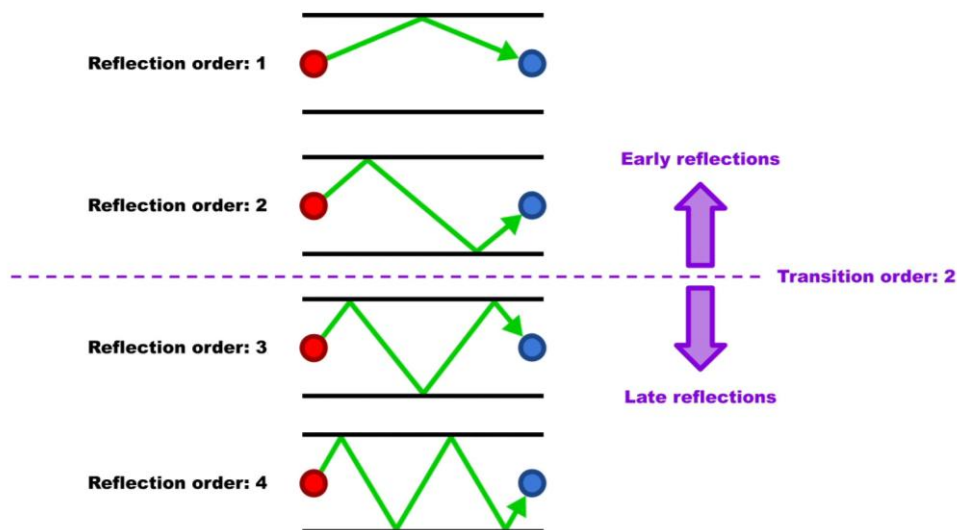
Si ricorre alla modellazione delle onde sonore come rays acustici o come particelle sonore (billiards) il cui comportamento segue delle logiche prettamente geometriche.

Simulazione SPL

Il risultato della simulazione è l'andamento nel tempo del livello di pressione sonora calcolato in uno o più punti dello spazio.

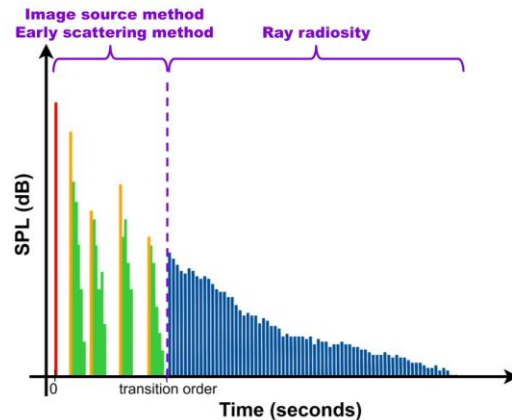


Le onde vengono modellate come rays emessi in maniera dipendente dalle caratteristiche di direttività della sorgente e propagati secondo la geometria delle superfici, delle proprietà acustiche dei materiali e delle proprietà dell'aria come umidità e temperatura.



Questi raggi vengono suddivisi in **early rays** e **late rays**, differenziati a seconda del loro **reflection order**, ovvero il numero di riflessioni che hanno subito. Si definisce quindi un **transition order** in fase di room setup che stabilisce la soglia che separa i due tipi. Gli early rays sono molto energetici e deterministici, mentre i late rays hanno una minor energia ed una randomicità maggiore. Vengono per questo usati diversi algoritmi per ognuna. Nel primo caso si usa: **Image Source Method** ed **Early Scattering Method** mentre nel secondo caso **Ray Radiosity**.

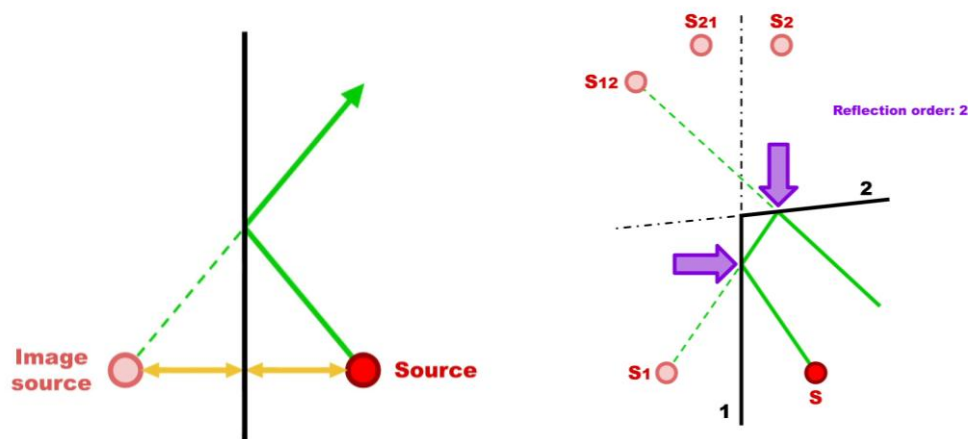
Il risultato è un SPL in cui i contributi caratterizzano di più una regione temporale piuttosto che un'altra (generalmente almeno, vedi in seguito).



Data la diversità dei due fenomeni la computazione totale mediante i primi due metodi incrementerebbe esponenzialmente all'aumentare delle superfici a causa dell'ingente aumento di sorgenti immagine e secondarie da considerare.

Image Source Method (per **early rays**)

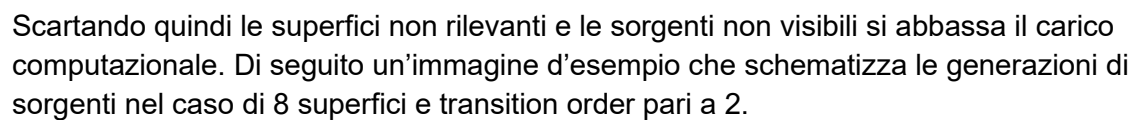
L'ISM si basa sul considerare per ogni riflessione una **image source** ovvero una sorgente virtuale posizionata specularmente rispetto a quella di origine relativamente al piano della superficie incidente.

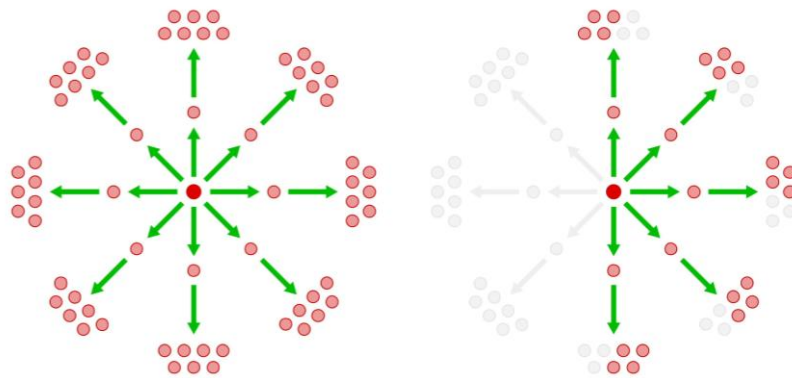


Queste image source vengono generate per ogni riflessione degli early rays.

Lo **Specular Ray Tracing** è usato per capire quali superfici considerare nelle early reflections, ovvero per capire quali superfici sono rilevanti per la posizione della sorgente rispetto alla geometria nella fase di calcolo ISM.

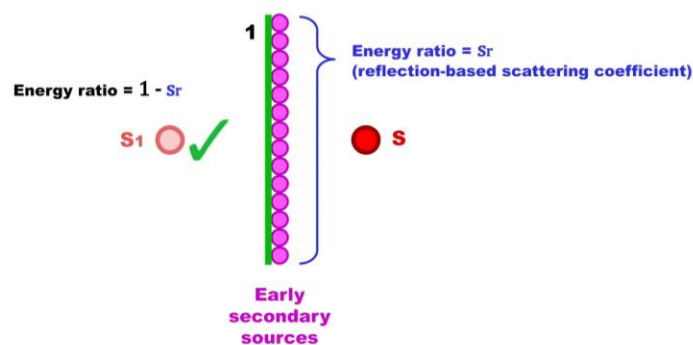
Questo fa sì che si possa procedere al calcolo delle sorgenti immagine non dovendo computarle per tutte le superfici del modello.



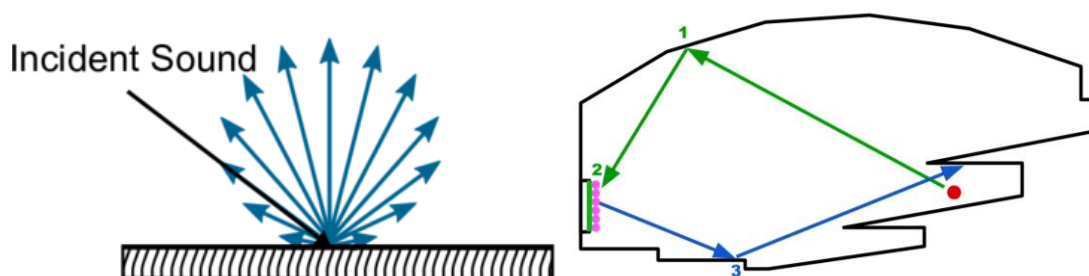


Early Scattering Method (per early rays)

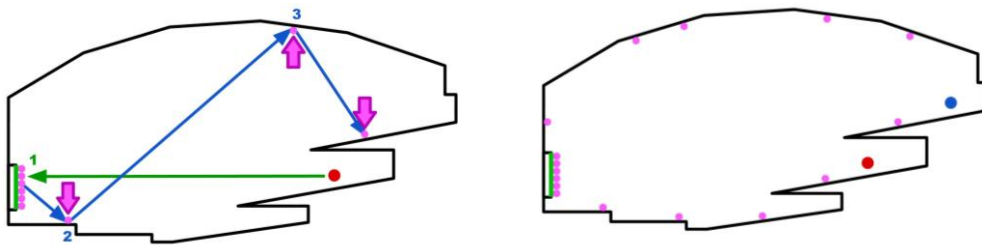
Per ogni riflessione di un raggio, se le sorgenti immagine sono visibili, vengono generate delle **sorgenti secondarie (comunque early)** sulla superficie di riflessione. L'energia emessa da queste sorgenti è dipendente dal **coefficiente di scattering** associato al materiale di quella superficie. L'energia rimanente rispetto al totale dell'onda incidente viene assegnata alla sorgente immagine.



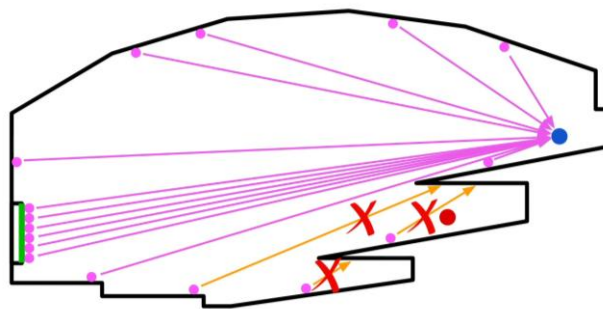
Queste sorgenti secondarie sono caratterizzate da una **direttività di Lambert** dando origine a degli **Early Scatter Rays** che “ereditano” l'ordine di riflessione come i raggi riflessi. Per scattering si intende una riflessione sulla superficie in maniera non speculare ma diffusa.



Ogni riflessione di questi raggi dà origine a delle singole sorgenti secondarie.

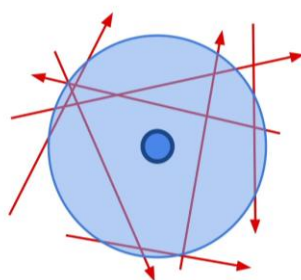


Terminata la propagazione di questi raggi tutte le sorgenti secondarie direttamente visibili al ricevitore vengono considerate nell'istogramma energetico, quelle non visibili scartate.

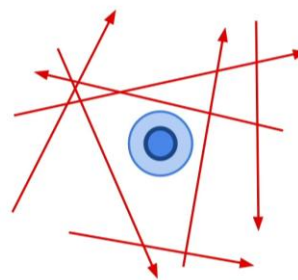


Ray Radiosity (per **late rays**)

In un classico algoritmo di ray tracing un raggio viene catturato mediante un confronto di incidenza all'interno di un dominio definito attorno al ricevitore. Può essere però problematico definire la grandezza della superficie che determinerebbe la cattura di troppi raggi o troppi pochi.

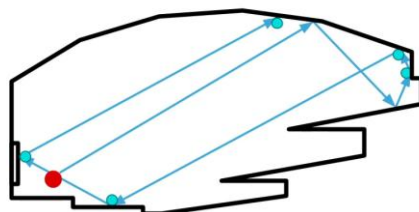


Response less specific to position

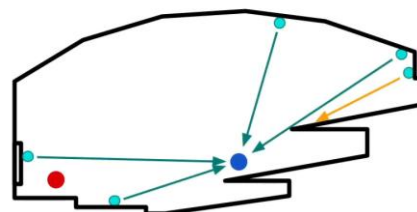


No rays detected

L'algoritmo di **ray radiosity** si suddivide in due fasi: **rendering** e **gathering**.

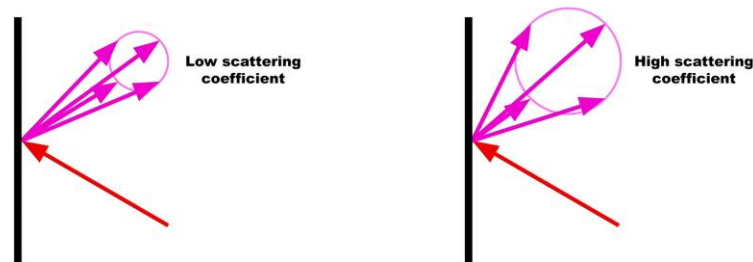


Rendering

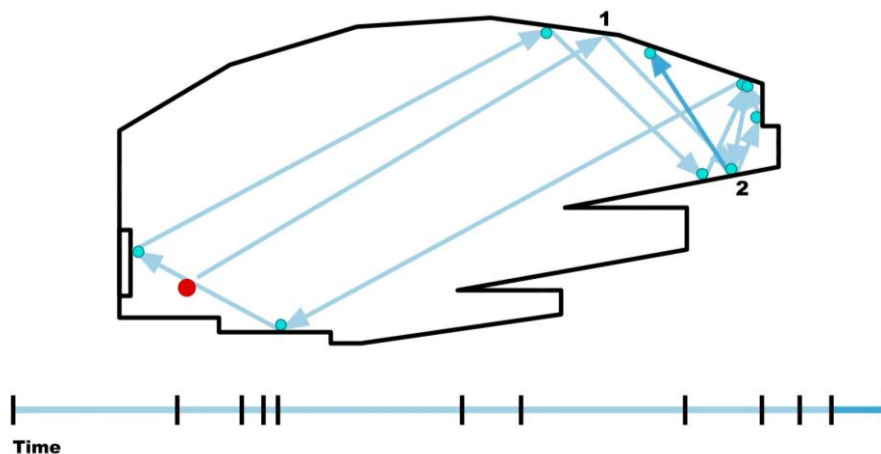


Gathering

Durante il **rendering** i raggi vengono emessi dalla sorgente e incidendo sulle superfici vengono riflessi seguendo un metodo di **vector scattering**. Viene definita una zona di probabilità che fa una somma vettoriale pesata delle riflessioni speculari e diffuse dipendente sempre dal **coefficiente di scattering** del materiale associato alla superficie. Sostanzialmente la zona di probabilità è una sfera 3d avente dimensione proporzionale al coefficiente di scattering.

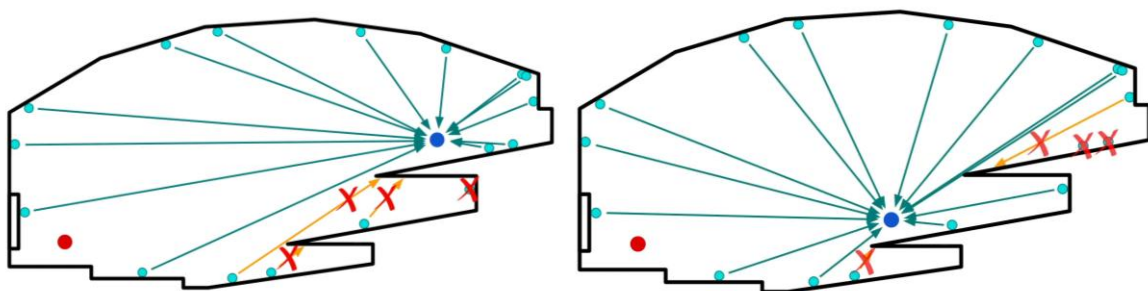


Per ogni riflessione oltre al **transition order** viene generata una **late secondary source**. Queste sono generate fino ad un limite definito dal **time impulse response** ovvero dal tempo di simulazione che si vuole ottenere della risposta all'impulso (definito nella fase di room setup).

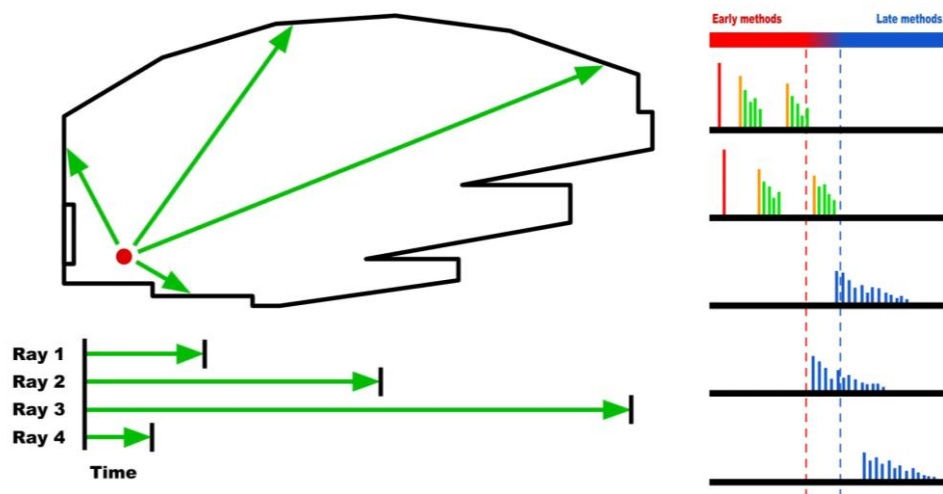


Nella fase di **gathering** si definisce quindi quali sono tutte le late secondary source visibili al ricevitore e non si considera il contributo delle altre.

Siccome la prima fase di rendering è indipendente dal ricevitore una stessa computazione può essere usata per ricevitori diversi dovendo rifare solo la fase di gathering.



E' bene notare che la distinzione tra late ed early rays non è direttamente tempo dipendente ma dalle riflessioni calcolate. Si può quindi avere una sovrapposizione eventualmente dei 3 algoritmi applicati a raggi diversi nell'istogramma finale.

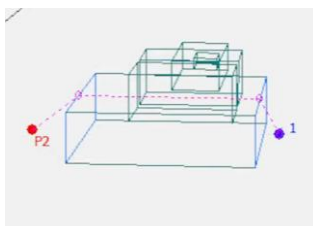


Per le sorgenti lineari e superficiali tutti i raggi vengono considerati late rays utilizzando solo l'algoritmo di ray radiosity.

Si può osservare il comportamento degli early rays mediante una visualizzazione in 3d delle riflessioni. Questo non considera però i fenomeni di scattering o late reflections.

MANCA IMMAGINE

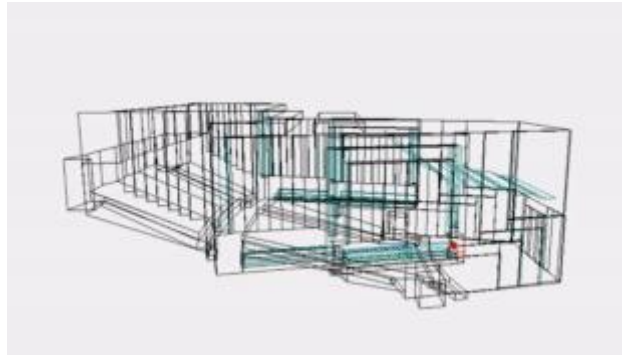
Si può inoltre calcolare il percorso di diffrazione ed il suo contributo (chiamato **screen diffraction**) considerando un massimo di 2 punti di diffrazione agli spigoli interessati. Nel caso di geometrie aventi percorsi di diffrazione con 3 o più punti il fenomeno non viene modellato. APPROFONDIRE???



T60, Decay curves globali e Particle Tracing

Il **Particle Tracing** è un algoritmo che modella l'onda sonora come un insieme di piccole particelle che trasportano energia sonora nello spazio simultaneamente. Propagandosi nello spazio dissipano energia mediante dispersione in aria ma anche a causa delle riflessioni sulle superfici. Inoltre cambiano la loro direzione di spostamento a seconda dei coefficienti di scattering dei materiali e della direzione di incidenza sulle superfici.

Questo metodo è molto più accurato rispetto alle formule classiche di Sabine perché considera la geometria dello spazio per calcolare **tempi di riverbero globali** e **curve di decadimento globali**. E' bene comunque ricordare che fenomeni acustici locali ai vari punti dell'ambiente possono modificare più o meno significativamente questi valori.

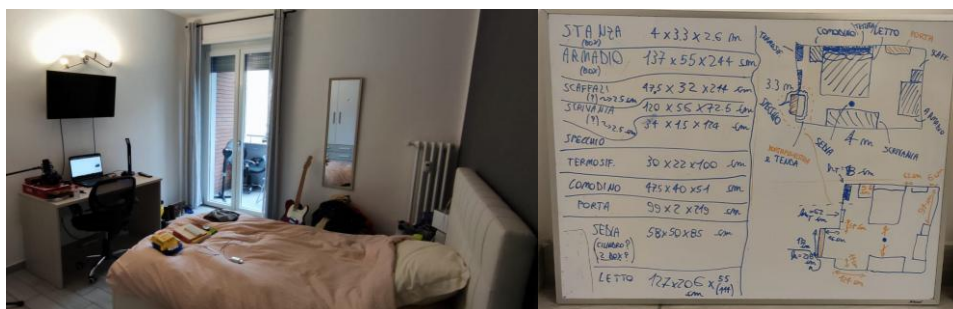


Simulazione e progetto

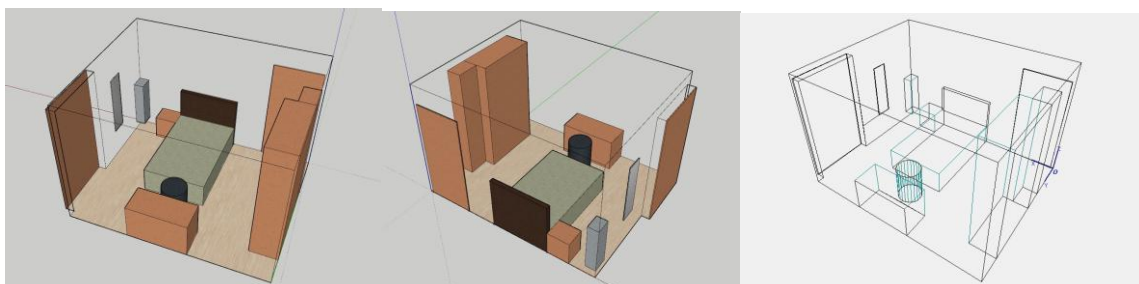
La simulazione eseguita è a puro scopo illustrativo e didattico e quindi decisamente approssimativa ma utile per comprendere il comportamento acustico della stanza.

Procedimento

Si è cominciato con la misurazione sul campo delle dimensioni geometriche della stanza e dei suoi oggetti cospicui. Si sono così raccolti tutti i dati necessari per la modellazione su SketchUp.

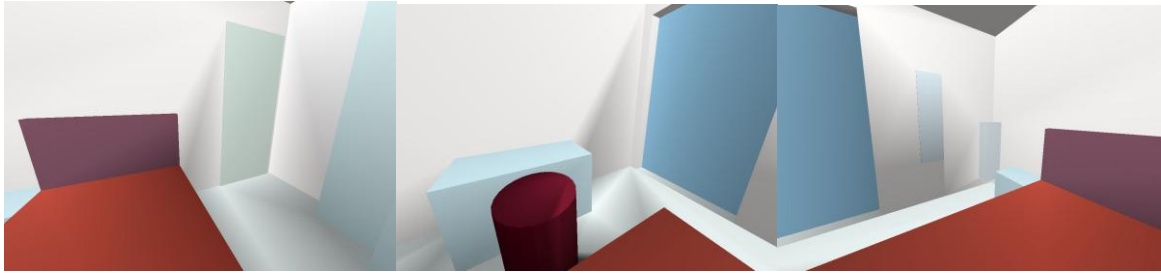


Si procede quindi con la modellazione 3d e all'export per importare su ODEON la geometria così definita controllando l'assenza di eventuali "leak", ovvero buchi nelle superfici che causerebbero la fuoriuscita dal dominio dell'energia sonora.

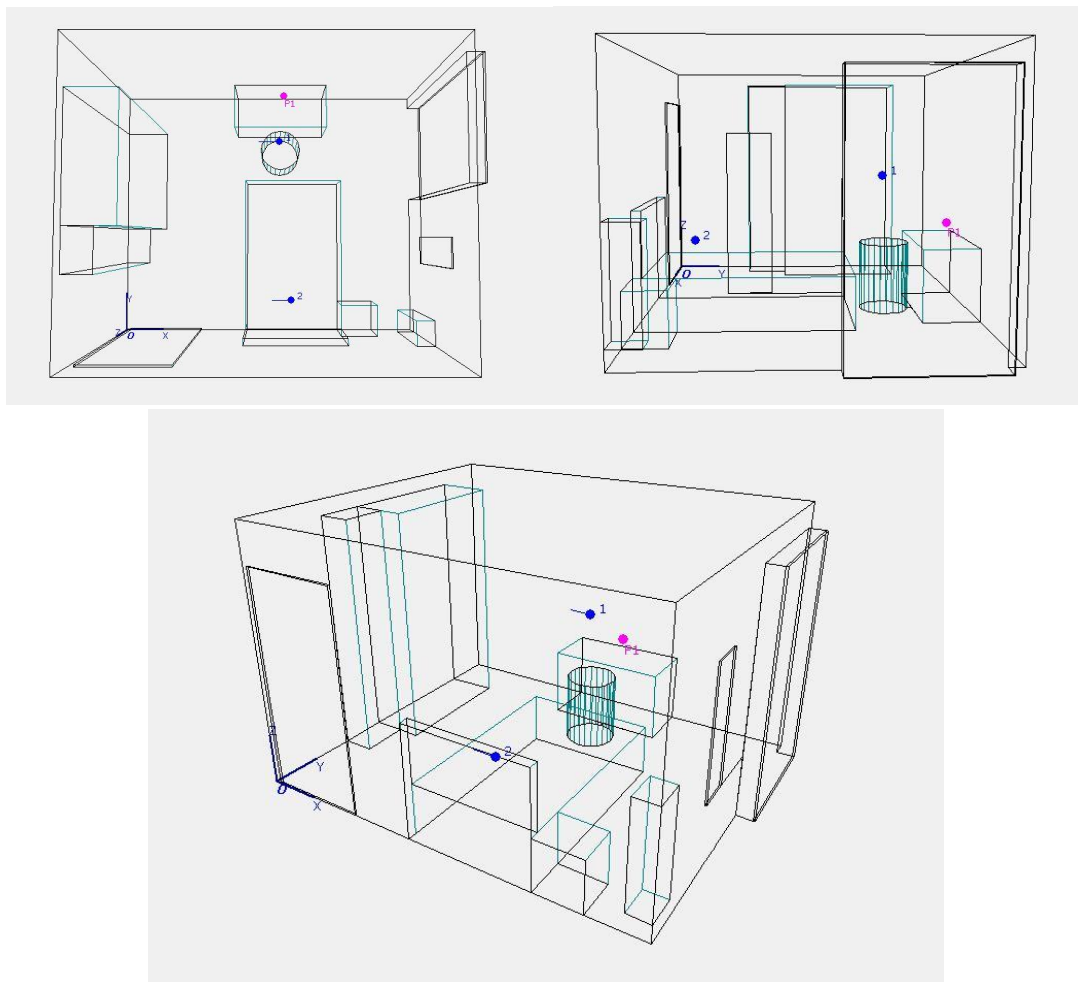


Si assegnano all'interno del programma i materiali finalizzando la modellazione delle proprietà acustiche della stanza. Nelle immagini che seguono i colori diversi indicano

materiali diversi. Più i colori sono saturi e tendenti al rosso più il coefficiente d'assorbimento è grande.



Si posizionano anche le sorgenti ed i ricevitori nello spazio, in questo caso una sorgente omnidirezionale nei pressi della scrivania più o meno nella posizione di un ipotetico computer o televisore e due ricevitori appena al di sopra della sedia e verso la testata del letto. Questo per valutare l'acustica in maniera puntuale nei punti in cui ipoteticamente l'utente ascolta ciò che viene riprodotto.



Ultimo passo da effettuare prima di avviare la simulazione è la definizione dei parametri che l'algoritmo utilizza.

Qui si definiscono il numero di raggi, la quantità di riflessioni, il fatto di considerare lo scattering, il tempo di simulazione, la precisione delle distanze di incidenza, ecc. ma anche temperatura, umidità e altre variabili del modello.

Di seguito sono mostrati i parametri impostati per la simulazione.

Room setup

Calculation parameters: Air conditions/STI parameters/model check

Let ODEON suggest calculation setup for point responses

Survey Engineering Precision

General settings

Impulse Response Length: 1200 ms

Number of late rays (Recom. 1000): 1000

Specialist settings

Impulse response details

Max. reflection order: 10000

Impulse response resolution: 1.0 ms

Min. distance to walls: 0.100 metres

Early reflections

Transition Order: 2

Manual number of early rays: 8000

Number of early scatter rays (per image source): 100

Select calculation methods

Angular absorption: Soft materials only

Screen diffraction: ☒

Surface scattering

None (s=0) Actual Full scatter (S=1)

Oblique Lambert: ☒

Reflection based scatter: Enabled

Key diffraction frequency: 707 Hz

Interior margin: 0.100 metres

Reflection scattering coefficients > 0.50 handled as uniform scatter (below as Lambert scatter)

Acustica attuale

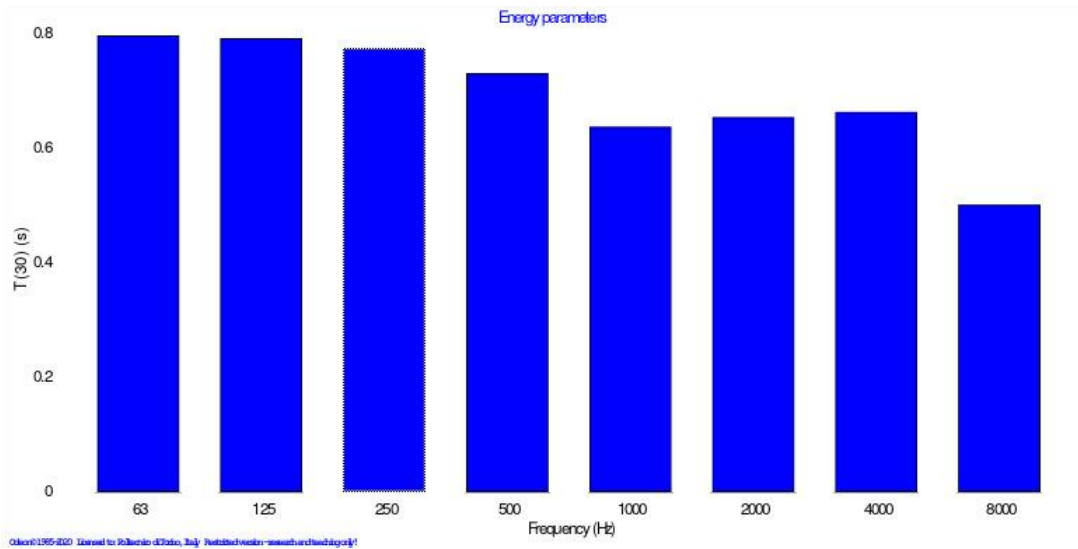
Room information	
Quantities	
Number of corners in room	140
Number of surfaces in room	91
Total surface area	91.32 m²
Dimensions	
Max. X - Min. X	4.18 m
Max. Y - Min. Y	3.30 m
Max. Z - Min. Z	2.60 m

La sala si presenta con superfici poco assorbenti (a parte il letto) e molto riflettive, ad una veloce osservazione dei materiali. Battendo le mani si percepisce una risposta acustica non di riverberazione intesa come campo diffuso ma più di una serie di riflessioni forti, intervallate da tempi di arrivo all'orecchio brevi ma abbastanza lunghi da apprezzare la

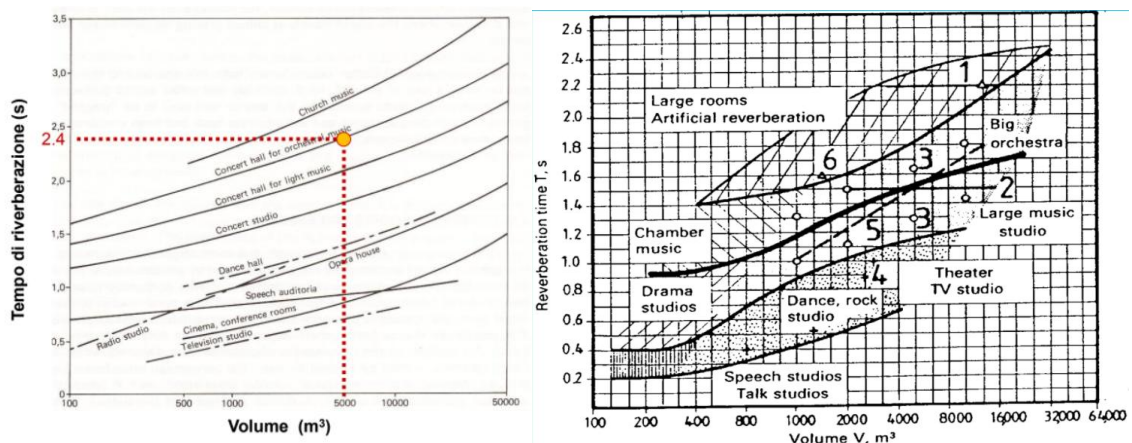
distinzione. Sicuramente il problema della diffusione del suono è cruciale per ottenere una buona risposta acustica.

- T60

I tempi di riverbero, o meglio intesi in tempi di decadimento dell'SPL avendo un campo sonoro poco diffuso, sono sopra la media rispetto ad una stanza mediamente arredata dove il tempo di riverberazione si aggira attorno agli 0,5 secondi. I valori di T30 simulati risultano compresi tra un massimo di 0,8 e un minimo di 0,5 secondi mantenendo una media pari a 0,7 secondi.

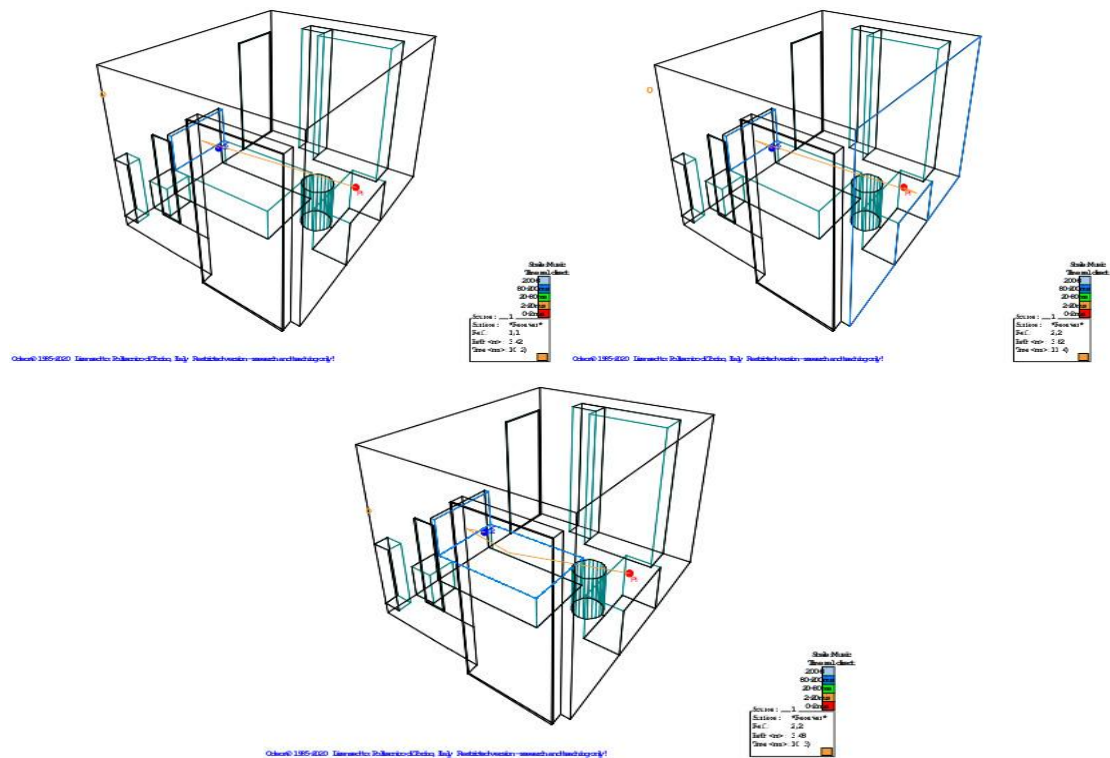


Considerato il volume (V) della stanza per un uso d'ascolto musicale il tempo di riverbero ottimale si aggira attorno agli 0,4 - 0,5 secondi.

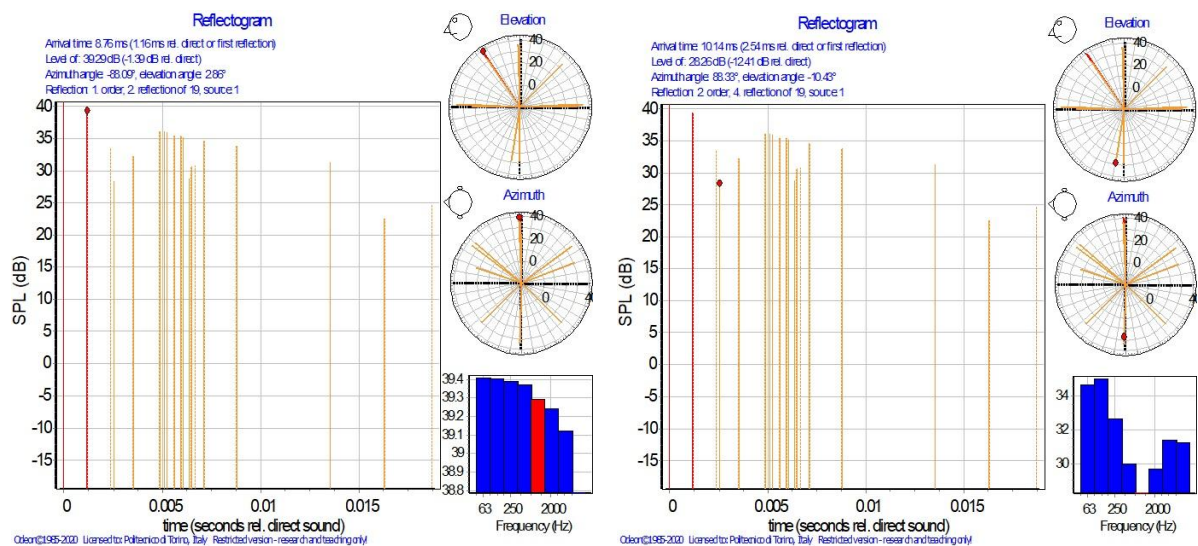


- Analisi prime riflessioni, laterali e soffitto

Analizzando le early reflections si notano i primi arrivi, 3 importanti riflessioni provenienti da dietro l'ascoltatore. Queste sono dovute alla vicinanza della parete e alla testata del letto con la posizione di ascolto.

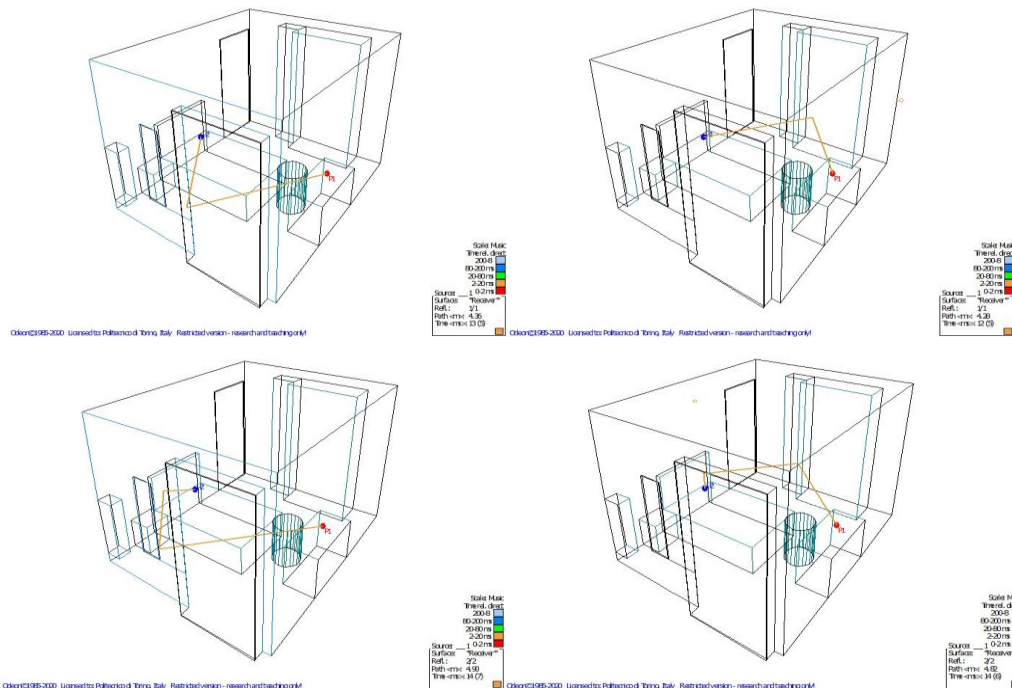


Oltre ad essere abbastanza potenti avendo un decadimento compreso tra 7 e 10 dB rispetto all'originale sono anche molto rapidi. Arrivano infatti agli istanti 9,98 ms, 10,14 e 11,14 millisecondi, con nettamente meno di 5 millisecondi rispetto al suono diretto iniziale ed alla prima riflessione (praticamente assimilabile al diretto) rispettivamente a 7,59 ed 8,76 millisecondi.



Possono rappresentare un problema dal punto di vista psicoacustico causando confusione nella localizzazione del suono da parte dell'ascoltatore. Si potrebbe incorrere nel fenomeno di image shifting, in parte corretto percettivamente mediante lo stimolo visivo ma non poco fastidioso se si vuole ottenere una buona resa acustica.

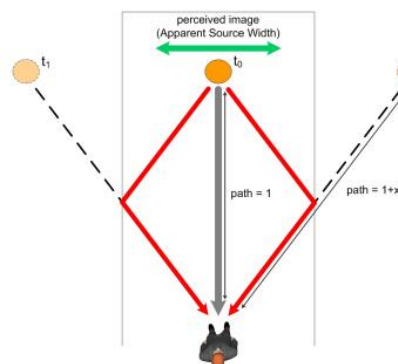
Considerati gli aspetti di avvolgimento e senso di spazialità dell'ascoltatore è utile analizzare le riflessioni dell'ambiente. Nel caso delle riflessioni laterali le prime derivano dall'incidenza dell'onda diretta sul muro di destra (rispetto all'ascoltatore) a cui è appeso lo specchio. Dall'altra parte sull'armadio con circa la stessa distanza percorsa dall'onda.



Valutando i materiali di cui sono composte queste due superfici si nota l'elevata riflettività e il basso coefficiente di scattering, che comporta una poca diffusione riducendo il senso di spazialità e ricchezza della sala.

E' utile per questa valutazione considerare gli indici LF80 ed Lj(medio)strettamente correlati con gli indici Apparent Source Width (ASW) ed il Listener EnVelopment (LEV).

L' ASW è la percezione della grandezza della sorgente sonora e mediante delle riflessioni laterali abbastanza diffuse garantisce una percezione di maggior presenza.



- LF80, Lj (Average)

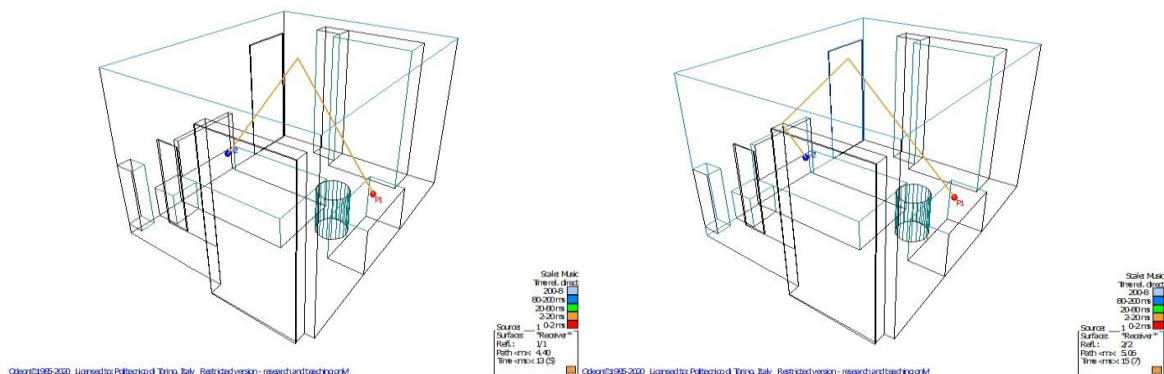
$$LF_{80} = \frac{\sum_{t=5}^{80} E_t \cos^2(\beta_t)}{E_{0-80}}$$

$$Lj(Average)_{80}^{\infty} = 10 \log \left[\frac{1}{4} \sum_{N_{125Hz}}^{N_{1000Hz}} \sum_{t=80}^{\infty} E_t \cos^2(\beta_t) \right] \quad (dB)$$

Questi due parametri per la musica sinfonica hanno dei valori consigliati e un JND come definito in tabella. Per il valore Lj il manuale di ODEON non specifica alcun valore di riferimento, ci si limita quindi a valutare la variazione in fase di progetto.

Objective parameter	Symbol	Recommended (symphonic music)	Subj. limen
Reverberation time	T ₃₀	1.7 - 2.3 seconds	5 %
Clarity	C ₈₀	- 1 to 3 dB	1 dB
Level rel. 10 m free field	G	> 3 dB	1 dB
Early Lateral Energy Fraction	LF ₈₀	> 0.25	5 %
Early Support	ST _{early}	> -13 dB	
Total Support	ST _{total}	> -12 dB	

Le riflessioni del soffitto si presentano più tardi rispetto a quelle laterali e sono caratterizzate sempre da onde molto energetiche data l'elevata riflettività della parete.



Queste forti riflessioni provenienti dall'alto portano l'ascoltatore ad una sensazione di scarsa intimità nell'ambiente. Per ottenere un'acustica più intima bisognerebbe considerare l'utilizzo di pannelli fonoassorbenti sul soffitto che attenuino il contributo di queste onde dall'alto.

Progetto acustico

L'obiettivo del progetto è di migliorare l'acustica della camera affinché risulti più piacevole per scopi di intrattenimento come musica, film, videogame, ecc.

Considerati i principi progettuali nella prima macro-sezione del documento e analizzati i problemi attuali nella sezione precedente si possono effettuare diverse operazioni correttive.

1. Al fine di abbassare i livelli di pressione causati dalle riflessioni dietro l'ascoltatore si inseriscono dei pannelli fonoassorbenti adiacenti alla testata del letto.
2. Per aumentare la diffusione del campo sonoro ed in particolare il senso di avvolgimento si posizionano dei pannelli fonodiffondenti
3. Per aumentare il senso di intimità si applicano dei materiali fonoassorbenti sul soffitto diminuendo il contributo energetico delle riflessioni dall'alto